EC01025 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.4 · PROF. VICTOR FERREIRA

P2 — Documento de Requisitos de Software

Modelo de entrega · Projeto integrador · Unidade 3 — Engenharia de Requisitos

> **COMO USAR ESTE MODELO**
>
> Texto em **cinza e itálico** é orientação — apaguem antes de entregar, junto com os blocos marcados **EXEMPLO** (tirados da Aula 10, sistema da batedeira do Seu Raimundo). Mantenham todas as seções e a ordem; se uma não se aplicar, escrevam «Não se aplica» e o motivo. Copiem tabelas e formulários quantas vezes precisarem. Leiam as **Instruções do P2** antes de começar.

0 · IDENTIFICAÇÃO

Sistema	SGDO (Sistema de Gestão e Automação de Documentos Oficiais)
Equipe nº	02
Repositório	https://github.com/LukasXF/SoftUFPA
Versão entregue	0.1
Data	04/11/2026

INTEGRANTE	MATRÍCULA	PAPEL NO SCRUM	SEÇÕES QUE REDIGIU
Nillson Eduard da Silva dos Santos	202306840034		
Roberto Gabriel Silva Menezes da Silva	202306840042		
Ivanildo Lobato do Nacimento	201906840017		
Lukas de França Aguiar	201706840083		

HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU	RESPONSÁVEL
01	04/11/26	Esqueleto base	

1. Introdução

1.1 Por que o sistema é necessário

Atualmente, as instituições públicas sofrem com processos manuais baseados em papel e edições descentralizadas em arquivos locais. Na semana passada, por exemplo, um ofício importante teve seu histórico de edição perdido e não pôde ser auditado, gerando retrabalho, lentidão e potenciais quebras de conformidade com a LGPD.

1.2 O que o sistema faz

O SGDO moderniza o fluxo documental através da automação e criação padronizada de modelos (templates). O sistema aplica versionamento contínuo, mantendo um histórico rastreável inalterável a cada salvamento, e centraliza o acervo digital permitindo buscas indexadas. O fluxo único inicial entrega valor ao permitir que o servidor gere um ofício formatado em segundos, com numeração e cabeçalho automáticos.

1.3 O que o sistema não faz

- **Não realiza fluxo de assinaturas digitais externas** - O foco restringe-se à redação, padronização e versionamento.
- **Não gerencia tramitação ou envio automático por e-mail** - A comunicação entre órgãos continuará via sistema de processos já existente.

1.4 Stakeholders

[Mínimo de 5. Incluam quem paga, quem usa e quem é afetado sem usar o sistema. A última coluna diz se a pessoa foi ouvida e como — «não foi ouvido» é uma resposta honesta e vira pergunta na seção 10.]

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O SISTEMA	O QUE QUER / O QUE TEME	COMO FOI OUVIDO
Servidor Redator	Cria os documentos oficiais	Quer reduzir tempo; teme errar formatação	Entrevistado (Persona base)
Gestor de Setor	Edita minutas e rascunhos	Quer rastrear modificações; teme edições anônimas	Entrevistado (Persona base)
Auditor / Pesquisador	Consulta o acervo digital	Quer localizar arquivos rapidamente; teme acervo incompleto	Entrevistado (Persona base)
DPO / Encarregado	Zela pela LGPD no sistema	Quer anonimizar dados; teme vazamentos de PII	Reunião de requisitos
Cidadão (Titular)	Pessoa cujos dados estão no doc.	Quer proteção dos dados; teme exposição	

2. Glossário

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
Acervo Digital	Repositório central de documentos finais.	Auditor: "buscar no acervo digital"
Anonimização	Ocultação irreversível de dados pessoais sensíveis.	DPO: "aplicar tarja de anonimização"
Assunto	Campo obrigatório que define o tema principal.	Redator: "validar o assunto"
Brasão	Imagem oficial inserida no cabeçalho.	Redator: "brasão automático"
Destinatário	Campo obrigatório indicando quem recebe o documento.	Redator: "informar destinatário"
Ementa	Resumo de conteúdo pesquisável pelo sistema.	Auditor: "busca na ementa"
Diff	Comparação diferencial gráfica de texto.	Gestor: "ver o diff das versões"
Filtros	Resumo de conteúdo pesquisável pelo sistema.	Auditor: "usar filtros combinados"
Log Auditável	Opções combinadas de data, tipo e status.	Gestor: "verificar log auditável"
Metadados	Dados automáticos (data, numeração, emissor).	Redator: "preencher metadados"
Minuta	Rascunho inicial em fase de edição.	Gestor: "salvar a minuta"
PDF/A	Formato de arquivo para preservação digital.	Auditor: "exportar em PDF/A"
Pseudonimização	Máscara de dados reversível apenas pelo controlador.	DPO: "aplicar pseudonimização"
Template	Modelo institucional pré-formatado.	Redator: "selecionar o template"
Versionamento	Incremento sequencial a cada edição (ex: v1.0, v1.1).	Gestor: "conferir versionamento"

3. Requisitos de usuário

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-01	O sistema deve criar documentos a partir de templates oficiais.	Evitar formatação manual irregular.	US-01
RU-02	O sistema deve preencher metadados iniciais automaticamente.	Reduzir digitação repetitiva.	US-01
RU-03	O sistema deve validar os campos Assunto e Destinatário.	Garantir documentos completos.	US-01
RU-04	O sistema deve gerar incremento de versão a cada salvamento.	Manter rastreabilidade de edições.	US-02
RU-05	O sistema deve gravar log com ID, data/hora e IP.	Permitir auditoria de autoria.	US-02

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-06	O sistema deve exibir a diferença visual (diff) entre versões.	Facilitar revisão de texto.	US-02
RU-07	O sistema deve buscar termos em título, ementa e corpo.	Agilizar localização no acervo.	US-03
RU-08	O sistema deve aplicar tarja irreversível em dados LGPD.	Proteger dados pessoais.	US-04
RU-09	O sistema deve exportar documentos finais em formato PDF/A.	Garantir preservação normativa.	RNF04
RU-10			

4. Requisitos de sistema

4.1 Requisitos funcionais

RF-00	Instanciar template oficial
Descrição	Permite criar documento baseado nos modelos de Ofício, Portaria, Memorando ou Parecer.
Entradas	Tipo de modelo escolhido.
Origem	Servidor Redator.
Saídas	Tela de editor rica com o template instanciado.
Destino	Interface web.
Ação	Carrega o layout e as tags vinculadas ao tipo documental selecionado.
Requer	Templates devidamente cadastrados e ativos no banco.
Pré-condição	Servidor autenticado.
Pós-condição	Minuta no estado de rascunho aberta para edição.
Efeitos colaterais	Ativa RF-02

RF-01	Autopreencher metadados
Descrição	Preenche data, número sequencial, brasão e dados do emissor.
Entradas	Data do servidor, sequencial de numeração, nome/matrícula do redator.
Origem	Banco de dados (Active Directory local).
Saídas	Cabeçalho do documento atualizado.
Destino	Editor de texto da minuta.
Ação	Substitui as marcações do template pelos valores reais recuperados.
Requer	RF-01 e perfil de usuário ativo.
Pré-condição	Template recém instanciado.
Pós-condição	Documento parcialmente formatado

Efeitos colaterais	Nenhum

RF-03	Validar campos obrigatórios Descrição
Descrição	Impede o salvamento sem Assunto e Destinatário preenchidos.
Entradas	String dos campos Assunto e Destinatário
Origem	Formulário preenchido pelo Servidor.
Saídas	Bloqueio ou liberação do salvamento.
Destino	Tela do sistema (mensagem de erro).
Ação	Avalia se os campos não são nulos. Combinações na T-01
Requer	Botão "Salvar" acionado
Pré-condição	Documento em estado de edição.
Pós-condição	Documento salvo (se sucesso) ou mantido em edição com alerta (se erro).
Efeitos colaterais	Dispara RF-04 e RF-05 se for aprovado.

RF-04	Gerar incremento de versão
Descrição	Aumenta a versão (ex: v1.0 para v1.1) a cada salvamento.
Entradas	Comando de salvar.
Origem	Gestor de Setor ou Redator.
Saídas	Nova numeração de versão gravada.
Destino	Banco de dados e histórico visual.
Ação	Consulta a última versão e adiciona +0.1 para rascunhos.
Requer	RF-03 aprovado
Pré-condição	Minuta alterada.
Pós-condição	Nova versão consolidada no banco de dados.
Efeitos colaterais	Congela a edição anterior impedindo mudanças.

RF-05	Registrar log auditável Descrição
Descrição	Grava ID do autor, IP, data e hora da edição.
Entradas	Dados da sessão atual (IP, Matrícula) e timestamp
Origem	Servidor backend.
Saídas	Linha de registro na tabela de auditoria.
Destino	Banco de dados (tabela isolada).
Ação	Insere os dados de rastreabilidade associados ao ID do documento salvo.
Requer	Ocorrência do RF-04.

Pré-condição	Salvamento efetuado com sucesso.
Pós-condição	Registro persistido inalterável.
Efeitos colaterais	

RF-06	Gerar comparação visual (Diff)
Descrição	Mostra diferenças entre versão atual e uma anterior.
Entradas	ID de versão A e versão B.
Origem	Gestor de Setor via clique no histórico.
Saídas	Texto com adições em verde e exclusões em vermelho.
Destino	Tela modal no frontend.
Ação	Roda algoritmo de diff de strings e formata saída.
Requer	Existência de pelo menos duas versões.
Pré-condição	Histórico acessado
Pós-condição	Interface exibe as diferenças exatas.
Efeitos colaterais	

RF-07	Pesquisar no acervo
Descrição	Busca por termos no título, ementa ou texto.
Entradas	Palavra-chave string.
Origem	Auditor / Pesquisador.
Saídas	Lista de documentos correspondentes.
Destino	Tabela de resultados na tela.
Ação	Varre os índices em busca da ocorrência do termo digitado.
Requer	Documentos consolidados e indexados.
Pré-condição	Usuário acessa aba de pesquisa.
Pós-condição	Resultados retornados em tela.
Efeitos colaterais	Ativa paginação.

RF-08	Aplicar filtros combinados
Descrição	Filtra busca por período, tipo documental e status.
Entradas	Range de data, Categoria, Status Ativo/Revogado.
Origem	Interface de busca avançada.
Saídas	Refinamento da lista de RF-07.
Destino	Tabela de resultados na tela.
Ação	Aplica cláusulas condicionais à query original.

Requer	RF-07.
Pré-condição	Filtros preenchidos e botão "Aplicar" pressionado.
Pós-condição	Lista restrita aos critérios selecionados.
Efeitos colaterais	

RF-09	Anonimizar dados pessoais
Descrição	Aplica tarja irreversível em dados sensíveis antes de publicações externas.
Entradas	Texto do documento final, seleção de fragmento.
Origem	DPO / Encarregado.
Saídas	Documento reprocessado com blocos pretos.
Destino	Acervo público.
Ação	Localiza a string destacada e substitui os caracteres permanentemente na versão pública.
Requer	Documento finalizado pronto para publicidade.
Pré-condição	Perfil de DPO ativo.
Pós-condição	Nova via mascarada gerada para o público externo
Efeitos colaterais	Preserva o arquivo original integral restrito.

RF-10	Exportar documento em PDF/A
Descrição	Transforma o documento final em PDF/A
Entradas	Requisição de download
Origem	Auditor ou Sistema no ato da consolidação.
Saídas	Arquivo digital .pdf formato ISO 19005.
Destino	Dispositivo do usuário (download).
Ação	Converte HTML/Texto da base em estrutura de bytes PDF/A.
Requer	Documento ativo no acervo.
Pré-condição	O documento não pode ser apenas minuta.
Pós-condição	Download iniciado no navegador.
Efeitos colaterais	

4.2 Tabelas de decisão

T-01 · REGRA DE CAMPOS OBRIGATÓRIOS — USADA POR RF-03

0ASSUNTO	Destinatario	AÇÃO DO SISTEMA
Preenchido	Preenchido	Salva a minuta com sucesso, grava versão e log.
Preenchido	Vazio	Bloqueia salvamento e avisa: "Destinatário é obrigatório".

0ASSUNTO	Destinatario	AÇÃO DO SISTEMA
Vazio	Preenchido	Bloqueia salvamento e avisa: "Assunto é obrigatório".
Vazio	Vazio	Bloqueia salvamento e destaca ambos os campos.

4.3 Requisitos não funcionais

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-01	Produto (Desempenho)	Busca deve responder rapidamente.	< 2,0 segundos (percentil 95).	Teste de carga simulada no backend.
RNF-02	Produto (Usabilidade)	Fácil ambientação.	<= 15 minutos de treinamento.	Teste prático cronometrado.
RNF-03	Org. (Confiabilidade)	Disponibilidade alta do repositório.	99,5% de Uptime mensal.	Ferramenta de monitoramento.
RNF-04	Externo (Preservação)	Formato de arquivo normativo.	Aderência total à ISO 19005 (PDF/A).	Inspeção das propriedades do arquivo gerado.
RNF-05	Org. (Portabilidade)	Navegação multiplataforma.	Rodar sem plugins no Chrome, Edge, Firefox, Safari.	Testes E2E (End-to-End) em pipeline.

4.4 Interfaces com outros sistemas

SISTEMA EXTERNO	DADOS ENVIADOS	DADOS RECEBIDOS	RESPONSÁVEL PELO OUTRO LADO
AD/LDAP (Autenticação)	Token de requisição de login	Nome, CPF/Matrícula, Nível de Acesso	Setor de Redes da Instituição

5. Casos de uso

5.1 Diagrama

[Um diagrama com todos os atores e os casos de uso principais. Caso de uso é um objetivo do ator, escrito com verbo («Encomendar para amanhã»), nunca uma tela («Tela de login»). Insiram a imagem no lugar deste quadro.]

[inserir aqui o diagrama de casos de uso]

5.2 Descrições

[Mínimo de 3 descrições completas, dos casos de uso mais importantes. Fluxo alternativo é «o que dá errado» — é a parte que mais gera requisito novo. Numerem o alternativo pelo passo em que ele desvia (2a, 3a…).]

EXEMPLO · AULA 10, SLIDE 24

UC-00	Instanciar e preencher template (US-01)
Ator principal	Servidor Redator
Outros atores	*na*
Pré-condição	Servidor autenticado.
Fluxo principal	*O Redator seleciona o modelo de Ofício.* *O sistema preenche data, numeração e brasão.* *O Redator digita os dados de Assunto e Destinatário.* *O Redator aciona o comando para salvar.*
Fluxos alternativos	*4a. Destinatário não preenchido: o sistema recusa o salvamento e exige o dado obrigatório.*
Pós-condição	Minuta no estado de rascunho salva e versionada.
RF relacionados	RF-01, RF-02, RF-03

UC-01	Revisar e versionar minuta (US-02)
Ator principal	Gestor de Setor
Outros atores	Servidor Redator (autor original)
Pré-condição	Minuta existente.

Fluxo principal	O Gestor de Setor abre uma minuta no estado v1.0. O Gestor acessa a função Diff e confere o texto. O Gestor altera uma cláusula e clica em salvar. O sistema gera a v1.1 e registra o log do Gestor.
Fluxos alternativos	4a. Banco inacessível para gravação de log de autoria: O sistema impede que a v1.1 seja salva para não gerar histórico anônimo.
Pós-condição	Versão incrementada inalteravelmente.
RF relacionados	RF-04, RF-05, RF-06.

UC-01	Pesquisar Acervo (US-03)
Ator principal	Auditor / Pesquisador
Outros atores	
Pré-condição	Documentos validados na base de dados.
Fluxo principal	Auditor digita um termo na barra de busca. Auditor aplica o filtro de "Documentos Ativos" e o período. O sistema retorna as ocorrências rapidamente. O Auditor clica no ícone de exportação PDF/A.
Fluxos alternativos	3a. Nenhum resultado corresponde: O sistema exibe "Nenhum documento encontrado" e sugere remoção de filtros.
Pós-condição	Arquivo PDF/A baixado na máquina do usuário.
RF relacionados	RF-07, RF-08, RF-10.

6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

[Mínimo de 5 histórias, vindas do backlog do P1 e com o mesmo número (HU-07 continua HU-07). Cada uma com pelo menos 3 critérios Dado / Quando / Então: um do caminho normal, um de exceção («o que dá errado») e um no limite (o valor exato da fronteira). O DADO é um estado concreto; o ENTÃO é algo que se vê na tela ou num registro. Se a história mudou desde o P1, registrem na seção 7.]

EXEMPLO · AULA 10, SLIDE 25 (O CA3 COMPLETA O «LIMITE» QUE FALTAVA ALI)

HU-00	*Como Dona Lúcia, quero ver quem deve há mais de 30 dias, para cobrar sem expor o freguês no balcão.*

CRITÉRIO	TIPO	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	*normal*	*um freguês com fiado de 35 dias*	*a Dona Lúcia abre a lista de cobrança*	*ele aparece, com o valor e a data da compra mais antiga*
CA2	*exceção*	*um freguês com fiado vencido*	*o Seu Raimundo registra uma venda para ele no balcão*	*nada sobre a dívida aparece na tela do balcão*
CA3	*limite*	*um freguês com fiado de exatamente 30 dias*	*a Dona Lúcia abre a lista de cobrança*	*ele não aparece (o limite é «mais de 30», exclusive)*

HU-01	Como servidor administrativo, eu quero criar novos documentos oficiais utilizando modelos padronizados, para que eu reduza o tempo de digitação, evite erros de formatação e garanta a conformidade institucional.

CRITÉRIO	TIPO	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	normal	Um Servidor Redator logado na dashboard.	Ele acessa a criação e seleciona "Ofício".	O editor abre já com o brasão e a numeração oficial.
CA2	exceção	Um documento sendo editado sem Destinatário.	O redator clica em salvar.	O sistema exibe um alerta de validação de erro impedindo salvar.

CA3	limite	Um documento criado exatamente após o limite final de numeração do ano.	A geração da sequência numérica é disparada.	A numeração reseta recebendo a identificação do novo ano corrente.

7. Evolução do sistema

[Pelo menos 2 suposições (coisas que vocês assumem verdadeiras e que, se mudarem, quebram requisitos) e 2 mudanças previsíveis. Cada linha aponta os requisitos que seriam afetados — isso alimenta a matriz e o P6.]

TIPO	DESCRIÇÃO	REQUISITOS AFETADOS
Suposição	*EXEMPLO · Todo freguês que compra fiado já está cadastrado.*	*RF-0x, T-00*
Mudança previsível	*EXEMPLO · Seu Raimundo começar a vender também cupuaçu.*	*RF-00, RNF-00*
Suposição		
Suposição		
Mudança previsível		
Mudança previsível		

8. Matriz de rastreabilidade

[Uma linha para cada RF e cada RNF — nenhum fica de fora. «Origem» diz de onde veio (entrevista, P0, P1, stakeholder, norma). Prioridade MoSCoW: M deve ter · S deveria ter · C poderia ter · W não desta vez. Requisito sem nenhuma ligação nas colunas RU, UC e HU/CA é órfão: ou falta ligação, ou o requisito não deveria existir. Requisito removido continua na matriz com «removido» em Situação.]

REQUISITO	RESUMO	ORIGEM	RU	UC	HU / CA	MOSCOW	DEPENDE DE	SITUAÇÃO
RF-00	*EXEMPLO · Marcar açaí como esgotado*	*Entrevista (Aula 09)*	*RU-00*	*UC-00*	*HU-00/CA2*	*M*	*—*	*ativo*
RNF-00	*EXEMPLO · Consulta em até 2 s (p95)*	*Stakeholder: fregueses*	*RU-0x*	*—*	*HU-0x/CA1*	*S*	*RF-00*	*ativo*

9. Registro da inspeção cruzada recebida

[Parte A e a coluna «Defeito» da Parte B são preenchidas pela equipe INSPETORA em 04/11, sem falar com a equipe autora. As duas últimas colunas são preenchidas pela equipe AUTORA depois da aula. Um defeito por linha. Rejeitar com justificativa é legítimo; deixar sem decisão custa nota.]

Equipe inspetora	*[nº e nomes]*	**Data**	*04/11/2026*	**Versão inspecionada**	*0.1*

PARTE A · CHECKLIST DA EQUIPE INSPETORA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	ONDE FALHA (IDS)
1	Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou com «PERGUNTA» no lugar).	☐	☐	
2	Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.	☐	☐	
3	Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica (rápido, fácil, seguro, intuitivo…).	☐	☐	
4	Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusive).	☐	☐	
5	Não há dois requisitos que se contradizem.	☐	☐	
6	Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.	☐	☐	
7	Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.	☐	☐	
8	Todo critério de aceitação tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.	☐	☐	
9	Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.	☐	☐	
10	Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.	☐	☐	

PARTE B · DEFEITOS ENCONTRADOS E TRATAMENTO

[Tipo: Ambíguo · Não verificável · Incompleto · Inconsistente · Limite indefinido · Projeto antecipado · Sem origem. Decisão: Corrigido · Rejeitado · Pergunta ao cliente.]

Nº	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	DECISÃO (AUTORA)	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA)
0	*RF-00*	*Limite indefinido*	*EXEMPLO · «Estoque livre ≤ 0»: e se a encomenda reservada for maior que o estoque inicial?*	*Pergunta ao cliente*	*Seção 10, P-03*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

10. Perguntas abertas ao cliente

[Tudo o que ficou sem resposta: campos com «PERGUNTA», células de tabela não decididas, defeitos da inspeção que viraram pergunta, stakeholders não ouvidos. Pergunta boa é específica e fechada o bastante para a resposta virar requisito.]

ID	PERGUNTA	PARA QUEM	REQUISITO AFETADO	RESPOSTA (SE HOUVER)
P-00	*EXEMPLO · Fiado acima de R$ 50 e com mais de 30 dias: bloquear ou registrar e avisar a Dona Lúcia?*	*Seu Raimundo e Dona Lúcia, juntos*	*T-00*	

11. Uso de IA e checklist final

11.1 Declaração de uso de IA

[Que ferramentas foram usadas, em que seções e para quê (gerar rascunho, revisar texto, sugerir casos de teste…), e o que a equipe conferiu ou mudou. Deve coincidir com o IA.md do repositório. Se não usaram, escrevam «Não usamos IA neste documento».]

FERRAMENTA	SEÇÕES	PARA QUÊ	O QUE A EQUIPE CONFERIU OU MUDOU

11.2 Checklist antes de entregar

[Marquem só o que for verdade. Item não marcado é aviso para vocês, não para o professor.]

	ITEM
☐	Todo texto em cinza e todos os blocos EXEMPLO foram apagados.
☐	Histórico de versões tem 0.1, 0.2 e 1.0.
☐	Introdução diz o que o sistema não faz; há 5 ou mais stakeholders.
☐	Glossário com 15 ou mais termos, inclusive as palavras do cliente.
☐	6 a 12 requisitos de usuário, só com «deve» ou «deveria».
☐	10 ou mais RF em formulário-padrão, sem campo em branco.
☐	Toda regra com combinações está em tabela de decisão.
☐	5 ou mais RNF com métrica e forma de verificar, de 2 ou mais famílias.
☐	Diagrama de casos de uso + 3 ou mais descrições com fluxo alternativo.
☐	5 ou mais histórias com critérios normal, de exceção e no limite.
☐	Matriz cobre 100% dos RF e RNF, sem requisito órfão.
☐	Todo defeito da inspeção tem decisão e local de tratamento.
☐	Todas as perguntas em aberto estão na seção 10.
☐	O arquivo se chama P2_EquipeNN_ERS.docx e está no canal da turma e em docs/ no repositório.